



IPO 기업 보고서



멜콘

기업 개요

반도체 전공정 중 포토 공정의 환경을 제어하는 초정밀 온습도 제어장비(THC, Temperature & Humidity Control System)와 초고순도 공기 정제 시스템(XPS, Extreme Purifier System)을 개발하고 제조하여 국내외 반도체 제조사에 공급하는 반도체 장비 전문기업

반도체 제조에서 온도, 습도, 파티클 등 환경 제어가 중요해지고 있는 것은 공정 미세화에 따라 작은 환경 변화가 품질과 수율에 미치는 영향이 커지고 있기 때문임. 반도체 회로 패턴을 형성하는 포토 공정은 전체 공정 시간의 약 30~40%가 소요되는 핵심 공정이며, 동사는 해당 공정에 사용되는 THC와 XPS를 주력으로 생산 중. 두 장비 모두 정밀 제어 기술과 고객사 검증 이력이 진입장벽으로 작용해 경쟁사가 제한적이라는 점에서 주목할 필요가 있다고 판단됨.

THC 장비는 포토 공정의 Track 장비에 연결되는 초정밀 온습도 제어 장비로 동사의 주력 제품임. Track 장비는 감광제(PR)를 도포하는 코터와 현상액으로 PR을 선택적으로 제거해 패턴을 형성하는 디벨로퍼 등을 포함하며, 동사는 글로벌 Track 시장의 지배적 사업자인 일본 TEL사의 장비에 호환되는 THC를 납품 중. 온도 편차는 PR의 도포 두께와 균일성에 영향을 미치고, 습도 역시 PR의 반응과 현상 결과에 영향을 줄 수 있어 장치 내부의 온도와 습도를 일정하게 유지하는 것이 중요함. THC는 삼성전자나 SK하이닉스와 같은 IDM 업체들이 TEL Track 설비와 별도로 직접 발주하는 구조이며, 동사는 2004년 SK하이닉스, 2006년 삼성전자에 납품을 시작해 누적 2,000대 이상의 판매 실적을 확보.

주목할 만한 포인트는 동사의 THC 장비가 국내에서 높은 시장점유율을 확보하고 있다는 점임. 동사와 국내 경쟁사 워트의 합산 매출액 기준 동사의 국내 시장점유율은 2025년 70.5%, 2026년 상반기 66.1%로 높은 수준을 유지 중. 특히 국내 EUV 공정용 THC는 동사가 100% 공급 중이며, 주요 고객사의 선단공정 투자 확대에 따른 수혜가 기대됨. EUV 대응 THC는 DUV(ArF, KrF) 대응 제품 대비 단가가 20~30% 높고, 반도체 제작 공정에서 EUV가 활용되는 레이어 비중이 지속 증가 중이기 때문에 EUV 매출 확대 및 수익성 개선 가능성도 주목할 부분임. 국내에서는 워트, 글로벌 시장에서는 일본 신와컨트롤스 등과 경쟁하며, 국내 공급 이력을 바탕으로 해외 반도체 제조업체로의 납품 기회도 확대하고 있는 것으로 파악됨.

동사가 차세대 성장 동력으로 개발한 XPS는 노광장비인 Scanner에 연결되어 초고순도 공기를 공급하는 장비로, 공기 중 오염물질을 제거해 공정 안정성과 수율 유지에 기여함. 동사는 XPS를 개발해 국내 고객사에 공급해 왔으며, 2025년 기준 국내 유일 공급업체로 국내 시장점유율 약 10%를 확보. XPS는 동사와 미국 Entegris 중심의 과점 시장으로, ASML의 공인 공급사(Qualified Supplier) 등록이 주요 진입 요건이며 동사는 2025년 10월 등록을 완료. 포토 공정은 PR 도포, 노광, 현상, 검사 등으로 이어지는데, 동사는 Track용 THC에 이어 Scanner용 XPS까지 확보하면서 기존 고객 기반을 활용한 추가 수주와 유지보수 대응 범위 확대가 가능해짐.

결론

삼성전자의 펄팩 P4 설비투자와 후속 팹인 P5 건설이 추진되는 가운데, SK하이닉스도 청주 M15X의 생산능력을 확대하고 용인 1기 팹의 첫 클린룸을 2027년 초까지 구축하는 것을 목표로 투자를 진행하는 등 주요 생산거점에 대한 투자가 동시다발적으로 이뤄지고 있음. 이러한 투자가 선단공정 생산능력 확대에 이어지면서 EUV 노광장비 도입도 늘어날 것으로 예상됨. ASML도 EUV 노광장비 생산량이 2026년 65대에서 2028년 110대로 증가할 것으로 전망하고 있음. 이는 EUV 공정에 대응하는 THC와 Scanner용 XPS를 공급하는 동사의 중장기 수요 기반을 뒷받침하는 요인으로 판단됨.

현재 EUV 장비는 5nm 이하 초미세 공정 구현을 위한 핵심 설비이며, 2nm 이하 공정의 미세화와 생산 효율 개선을 위해 High-NA EUV 도입도 추진되고 있음. ASML은 2024년 4월 해당 장비를 공개했고, 삼성전자는 2025년 3월, SK하이닉스는 2025년 9월 첫 도입. 동사는 High-NA EUV 장비에 대응 가능한 THC를 2025년 말 개발 완료. 향후 고객사 검증을 거쳐 양산에 채택될 경우 기존 EUV 대응 THC 대비 공급 수량과 단가가 높아질 가능성이 있어, 공정 미세화에 따른 고사양 제품 매출 확대와 실적 개선이 기대됨. 기술적인 측면과 더불어 동사의 주요 경쟁력은 글로벌 서비스 인프라를 보유하고 있다는 점임. 국내외 11개 서비스 거점과 제조, 품질, 서비스 등을 포함한 엔지니어 89명을 기반으로 On-Call 대응 체계를 운영하며 고객사에 신속하게 대응 중. 2025년 용역 매출은 약 78억원으로 전체 매출의 약 19%를 차지했으며, 누적 공급 장비에 대한 유지보수와 신속한 현장 대응이 반복 매출 확보와 고객 관계 유지에 기여하는 것으로 판단됨.

기존 THC 장비에서 XPS 장비로 라인업을 확대한 것처럼, 기존 보유 기술을 바탕으로 장비 라인업을 포토 공정에서 검사 및 패키징 공정으로 확대할 계획. 반도체 검사 장비인 웨이퍼 프로버에서 Chuck의 온도를 정밀하게 제어하는 핵심 냉각 장치인 Prober Chiller를 개발 중. 또한 향후 수요 확대가 기대되는 하이브리드 분더용 THC 적용을 위해 한미반도체와 공급을 협의 중이며, LG PRI 및 EVG에는 테스트장비를 공급할 예정임. 하이브리드 분당은 미세한 접합면의 정밀한 정렬과 청정도 관리가 중요하며, 온도 변화에 따른 열변형이 정렬 오차로 이어질 수 있어 높은 수준의 온도 안정성과 균일성이 요구됨. 이에 따라 동사가 기존 THC에서 확보한 정밀 환경 제어 기술을 패키징 공정으로 확대 적용할 기회가 있을 것으로 판단됨.

동사의 THC와 XPS가 포토 공정의 정밀 환경 제어를 통해 품질과 수율 유지에 기여하고, 고객사 검증과 공급 이력을 바탕으로 경쟁사가 제한된 시장에서 입지를 확보했다는 점은 밸류에이션 프리미엄 부여가 가능한 요인으로 판단됨. 특히 국내 EUV용 THC의 높은 공급 비중과 XPS로의 제품군 확대는 주요 고객사의 선단공정 투자 증가를 매출로 연결할 수 있는 기반임. 이와 더불어 반도체 제조사들의 CAPEX 증가에 따라 대규모 Fab이 순차적으로 건설될 예정인 점도 중장기 실적 성장 가시성을 높이는 요인으로 주목할 필요가 있음

공모개요	공모전 주식수	10,000,000	유통 가능 주식 비중 34.57%			
	구주매출		공모 가격 (하단/상단) (원)	10,700	12,300	
	신주매출	2,500,000	공모 금액 (하단/상단) (억원)	268	308	
	전체 미행사 주식매수선택권	160,000	예상 시총 (하단/상단) (억원)	1,363	1,566	
	전환사채 희석가능주식수		주관사	대신		
	상장주선인 의무인수분	75,000	공모자금 용도	시설/운영/채무상환		
	주관사 신주인수권		수요예측 기간	26.9.16 ~ 9.22		
	공모 후 주식수	12,735,000	청약 기일	26.10.1 ~ 10.2		
지분구조	공모전 비중		공모후 비중	락업 물량	유통 가능 물량	확약 기간
	최대주주 등	81.0%	64.4%	64.4%		12~30개월
	1% 이상 주주	16.4%	13.0%		13.0%	
	소액주주	2.6%	2.1%		2.1%	
	의무인수분		0.6%	0.6%		3개월
	우리사주조합		0.4%	0.4%		1년
	공모주식		19.5%		19.5%	
상장 이후 유통가능 주식수			유통 가능 주식수 비율	추가 되는 주식 비중		
	상장일 유통가능		34.57%	-		
	3개월뒤 유통 가능		35.16%	0.59%		
	1년 뒤 유통가능		36.55%	1.39%		
	30개월 뒤 유통가능		100.00%	63.45%		

(단위: 억원)		2023	2024	2025	2026반기	
	매출액	279	251	418	221	
	(y-y)	-16%	-10%	66%	29%	
제품별 매출	THC-EUV(선단)	43	47	109	41	
	THC-ArF(선단)	47	31	65	30	
	THC-KrF(선단)	55	23	49	37	
	THC-기타	65	44	42	25	
	XPS	7	37	45	37	
	용역매출	50	55	78	47	
	기타	12	14	30	4	
주요 매출처별 (내수)	삼성전자	191	98	169	72	
	SK하이닉스	17	79	105	107	
	아이마켓코리아 (삼성전자 구매대행)	3	10	10	8	
	TEL		2	16	11	
	DB하이텍	7	5	-	3	
	넥스틴	-		4	2	
	필옵틱스	3		3	-	
	기타	38	34	36	4	
주요 매출처별 (해외)	삼성전자 해외법인	9	12	66	6	
	SK하이닉스 해외법인	1	8	0	3	
	GlobalFoundries	11	2	1	6	
	마이크론	-	1	8	-	
	매출총이익	107	94	164	85	
	매출총이익률	38.4%	37.5%	39.1%	38.4%	
	영업이익	16	4	62	37	
	영업이익률	5.8%	1.6%	14.7%	16.5%	
	당기순이익	32	50	45	44	

실적관련	
실적관련	* 별도 기준 제품매출(THC+XPS) 중 THC-EUV, THC-ArF, THC-KrF의 합산 비중은 2023년 66.8%에서 2025년 72.0%로 확대되었으며, 2026년 반기에는 63.3%를 기록. THC-기타의 비중은 2023년 30.0%에서 2026년 반기 14.7%로 축소 - 같은 기간 XPS 비중은 3.2%에서 22.0%로 확대되어, 고객사의 공정별 투자와 제품별 납품 구성 변화가 반영된 것으로 판단됨 * 동사의 2026년 반기 말 수주잔고 약 279억원 중 EUV 대응 THC 약 61.2억원과 XPS 약 86.4억원을 합산한 약 147.6억원이 52.9%를 차지 * EUV 대응 THC는 동사 제품군 중 판매단가가 가장 높고 원가율이 가장 낮은 제품이며, 2025년 기준 품목별 원가율 편차가 커 제품별 매출 구성에 따라 수익성이 달라지는 구조 * 동사는 고객사의 양산 일정과 장비 설치 시점에 따라 하반기에 매출이 집중되는 경향이 있으나, 실제 매출 발생 시점은 고객사의 투자 및 검수 일정에 따라 변동 가능 * 제품매출은 고객사의 신규 라인 투자 및 증설 계획(CAPEX)에 연동되어 발생 - 납품 연도에 앞서 약 6개월 전부터 고객사와 물량 및 단가를 협의하고, 이후 분기별 발주(PO)를 수령하는 구조로, 약 80일의 제작 및 검증 기간을 거쳐 고객사의 메인 장비 반입 일정에 맞춰 납품과 검수가 완료된 시점에 수익을 인식
제품 관련	
THC	* 포토 공정은 마스크의 회로 패턴을 웨이퍼 위 감광제(PR)에 전사하는 단계로, 반도체 제조에서 비용 비중이 높고 회로 패턴의 정밀도를 좌우하는 핵심 공정 - 웨이퍼에 PR을 균일하게 도포하고 마스크의 패턴을 빛으로 노광한 뒤 현상(Develop)을 통해 필요한 패턴만 남기며, 이후 식각 등 후속 공정을 통해 하부 막에 패턴을 구현 * 선평이 나노미터 단위로 축소되고 EUV 기반 미세 패턴 구현이 확대되면서, 공정 장비 내부와 주변의 국소 환경까지 정밀하게 제어해야 할 필요성이 증가 * THC(Temperature & Humidity Control System)는 포토 공정의 Track(Spinner)에 연결되는 초정밀 온습도 제어장비로 동사 매출에서 큰 비중을 차지 * Track 내 Coater, Developer, Bake Unit 등의 요구 조건에 맞춰 온습도가 제어된 공기와 항온수를 공급하며, 온도, 습도, 미량가스, 파티클을 통합 제어 * EUV 대응 THC의 제어 정밀도는 온도 편차 $\pm 0.01 \sim 0.02^{\circ}\text{C}$, 습도 편차 $\pm 0.1 \sim 0.2\%$ 수준 - 암모니아(NH₃)와 산성 가스 등 공기 중 분자상 오염물질(AMC) 및 파티클을 관리해 웨이퍼와 공정 환경의 오염을 억제

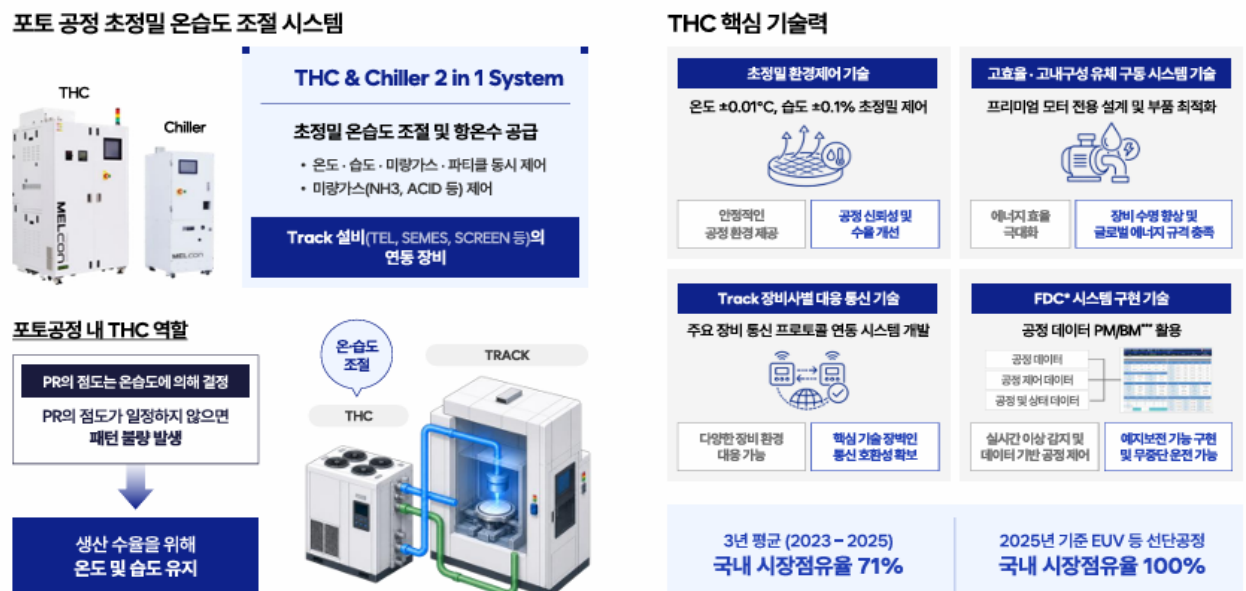
THC



THC

- * 감광제는 일반적으로 온도가 오를수록 점도가 낮아지고 용매 증발 속도도 변하므로, **온도 편차는 도포 막 두께의 불균일을 유발할 수 있음**
- * 습도는 감광제의 흡습과 화학 반응, 현상 결과에 영향을 줄 수 있어 기판 처리 장치 내부의 온도와 습도를 일정하게 유지하는 것이 중요
- * 이러한 환경 편차는 선폭 변동(CD Variation)과 선 가장자리 거칠기(LER) 증가 등 패턴 불균일을 유발할 수 있으며, 온도 변화에 따른 열변형은 층간 정렬 오차(Overlay)에도 영향을 주어 수율 저하로 연결될 가능성
- * 일반적으로 이송 로봇과 이송 챔버를 중심으로 여러 공정 챔버가 연결된 구조이며, 장비 구성에 따라 EFEM과 로드락 등을 포함
- 공정 후 웨이퍼를 FOUP으로 이송하거나 보관하는 과정에서 잔존 가스와 흡이 수분과 반응하면 표면 오염과 결함을 유발할 수 있음
- * 동사는 하드웨어 제어에 더해 Tokyo Electron 등 글로벌 장비와 연동하여 공정 환경 상태를 실시간으로 모니터링하고, 연동 장비와 동사 장비의 공정 데이터를 통합 분석하는 기능을 제공
- * 기존 PLC 중심의 인터페이스를 PC 기반 소프트웨어 플랫폼으로 고도화해 온습도, 가스, 파티클 등의 데이터를 확인하고 이상 징후를 조기에 감지할 수 있도록 지원
- 이를 통해 공정 변동성을 줄이고 유지보수 효율을 높여 다운타임 감소에 기여

THC



XPS

- * XPS(Extreme Purifier System)는 ASML의 Scanner에 연동되는 부대설비로, 노광장비의 요구 조건에 맞춰 청정 건조 공기(CDA, Clean and Dry Air)를 공급하는 초고순도 공기 정제 시스템
- * Scanner는 미세 패턴 구현을 위해 광원의 파장을 줄이는 방향으로 발전했으며, EUV는 13.5nm 파장을 사용
 - EUV는 공기에 쉽게 흡수되므로 주요 광학 경로를 진공 상태로 유지하며, 이를 XPS의 CDA 공급 영역과 구분할 필요
- * 파티클은 회로 패턴의 단락과 단선을 유발할 수 있으며, 유기물과 세정액 잔여물, 윤활유 및 배관에서 발생하는 오염물질은 웨이퍼 표면에 잔류해 후속 공정의 접착력과 품질을 저하시킬 가능성
- * 노광 과정에서는 유기 오염물질이 고에너지 빛에 의해 분해되어 광학계와 마스크 표면에 탄소성 오염층을 형성할 수 있어, 오염물질 유입 억제와 세정 등 관리가 중요
- * 2025년 기준 동사 XPS의 매출원가율은 81.6%로, THC 제품군 대비 매출총이익률이 낮은 수준
 - 이는 양산 초기 비용과 핵심 정제 모듈의 외부 조달에 따른 원가 부담 때문이며, 향후 핵심 모듈 내재화를 통한 수익성 개선을 추진

포토 공정
내 위치

포토 공정 초정밀 정제 시스템



XPS 핵심 기술력



고객사 관련

고객사
관련

- * THC는 삼성전자와 SK하이닉스 등 고객사가 TEL Track 설비와 별도로 동사에 직접 발주하는 구조이며, TEL이 THC를 자사 장비에 포함해 일괄 공급하는 방식이 아님
- * XPS는 ASML이 공인 공급사(Qualified Supplier) 제도를 통해 성능 요건 충족 여부를 검증하고 공급 자격을 부여하며, 실제 제품 채택과 발주는 Scanner를 도입하는 반도체 제조사가 결정
- * 동사는 TEL의 Track 장비에 적용되는 THC를 개발해 SK하이닉스에는 2004년, 삼성전자에는 2006년부터 납품 중이며, 2025년 10월 국내 기업 최초로 ASML의 XPS 공인 공급사에 등재
- * 2026년 반기 연결재무제표 주석 기준 매출 약 221억원 중 SK하이닉스 약 107억원(48.5%)과 삼성전자 약 74억원(33.4%)을 합산한 상위 2개사 매출은 약 181억원으로 전체의 81.9%를 차지
 - 전년 동기 82.0%와 유사한 수준으로, 주요 고객사에 대한 높은 매출 의존도가 유지

중장기
수요 관련

* EUV 적용 공정이 확대되면 이에 대응하는 고사양 THC와 XPS의 신규 도입 및 기존 설비 교체 수요가 발생할 수 있으며, EUV 대응 THC는 **DUV 대응 제품 대비 약 20~30% 높은 단가로 공급**

* 신규 EUV 라인 구축과 증설은 THC와 XPS의 주요 수요 발생 요인으로, 삼성전자 평택 P4와 SK하이닉스 용인 클러스터, TSMC 해외 팹 등이 잠재 수요처

- 실제 수주와 매출 발생 시점은 고객사의 장비 반입 일정과 동사 제품의 채택 여부에 따라 결정

* EUV 장비 1대당 XPS 1~2세트가 필요해, 글로벌 EUV 장비 공급 확대는 XPS 시장 성장 요인으로 작용

- 동사의 수주 증가 규모는 고객사별 공급사 선정과 장비 구성, 동사의 점유율에 따라 달라지는 구조

* 국내 IDM향 THC 누적 공급 실적은 약 2,100대로, 보증기간이 만료된 장비에서 유상 유지보수 수요가 발생하는 구조

- 누적 설치 장비의 확대는 반복 매출 기반을 넓히는 요인이며, 실제 유지보수 매출은 장비 가동 상태와 서비스 계약, 부품 교체 및 업그레이드 수요에 따라 결정

신규
고객사
다변화

고객사	현재 단계	예상 시점	내용
Micron	테스트 장비 공급 完	2025년	대만 양산 라인 초도 물량 협의 중,
	본투자 예정	2026년 하반기	미국·싱가포르 증설 라인 진입 추진
TSMC	벤더 등록 完, 평가 진행 예정	2026년 하반기	테스트용 납품 → 평가 → 양산 전환 구조
	본투자 예정	2027년 하반기	
GlobalFoundries	거래 중, 본격적인 투자 예정	2027년	예상 매출 약 10억원, 3억원 납품 완료
한미반도체	공급 협의 중	미정	하이브리드 본더용 THC 적용 검토
LG PRI	테스트장비 공급 예정	2026년 2분기	하이브리드 본더용 THC 적용 검토
EVG (유럽)	테스트장비 공급 예정	2026년 하반기	하이브리드 본더용 THC 적용 검토
Sony	납품 협의 중	2026년 4분기	XPS 1~3대 납품 논의중

생산 실적 관련

생산실적

(단위 : 대, %)

품목명	구 분	2026연도 반기	2025연도	2024연도	2023연도
THC	생산능력	112	225	170	170
	생산실적	104	154	81	126
	가 동 율	92.9%	68.4%	47.6%	74.1%
XPS	생산능력	35	50	30	20
	생산실적	32	31	23	5
	가 동 율	91.4%	62.0%	76.7%	25.0%

CAPA
관련

* 2024년 동탄에 신사옥을 준공하였고, Test Room 7개를 운영하여 연간 THC 장비 225대 생산이 가능한 CAPA 보유 중

* 공모자금 중 시설자금 약 134억원을 활용하여 클린룸 증설(20억원), 유틸리티 증설(15억원), 연구소 개발 실 증설(10억원) 등 생산 인프라를 추가로 확충할 계획

신제품
관련

제품·사업	적용 공정	현재 진행 단계	공모자금 투입 계획
High-NA EUV 대응 THC	포토(전공정)	2025년 말부터 순차 개발 완료, 자체 테스트 단계. 고객사 승인 절차 미개시	개발비 900백만원 / 설비 1,800백만원
XPS 고도화 (Purifier System)	노광(전공정)	양산 공급 중. 성능 고도화 개발 진행	개발비 2,000백만원 / 설비 300백만원
저가형 Chiller (식각용·약액용)	식각(전공정)	개발 진행 중	극저온칠러 개발비 750백만원 / 설비 250백만원
Prober Chiller	EDS 검사(테스트)	2025년 10월 세메스 해외향 Prober Chiller 공급업체 선정. 개발 완성 단계	상동
Hybrid Bonder용 THC	어드밴스드 패키징(후공정)	세메스향 HBM용 Bonder THC 개발 완료 후 테스트 중. 2026~2027년 순차 개발·Test 후 상용화 계획	설비 200백만원
통합 모니터링 소프트웨어	Fab 전체(장비 비중속)	계획 단계. SK하이닉스 용인 클러스터 (2027년 2분기 가동 예정) 자동화 Fab 수요 대응 목적	S/W 562.5백만원

주1) 공모자금 투입 계획은 시설자금 및 연구·글로벌 마케팅 자금 세부 사용계획상 항목별 금액이며, 집행 시기는 2027년부터 2029년까지임

주2) 저가형 Chiller와 Prober Chiller는 동일한 초정밀 온도 제어 기술 기반의 파생 제품으로, 공모자금상 극저온칠러 개발비 및 장비 항목에 함께 편성

신제품
관련
(1)

*** $\pm 0.01^{\circ}\text{C}$ 급 초정밀 온도 제어를 포함한 온습도 제어(THC)와 ppt급 가스 정제(XPS)라는 요소기술을 바탕으로** 반도체 밸류체인 내 점유율을 높이는 동시에, 기술적 유사성이 높은 고부가가치 산업으로 영역을 확대할 계획

* 반도체 검사 및 패키징에 사용되는 Prober, Tester, Bonder는 고정밀 온도 제어와 장시간 안정 운용이 중요한 장비로, 동사의 THC 및 Chiller 핵심 기술을 적용할 수 있는 시장

* Prober Chiller: 웨이퍼 프로버에서 Chuck의 온도를 정밀하게 제어하는 핵심 냉각 장치로, 온도 범위와 냉각 효율, 제어 정밀성이 중요한 요소

- HBM 확대로 고정밀 칠러 시장 수요가 빠르게 증가 중

신제품
관련
(2)

* Bonder용 THC: 칩과 기판, 칩과 칩을 전기적으로 연결하고 물리적으로 고정하는 Bonder의 공정 환경을 정밀하게 제어하는 장비

- **Hybrid Bonder는 미세 접합면의 정렬과 청정도 확보를 위해 정밀한 공정 환경 제어가 요구되며, THC 적용 필요성이 부각 중**

* 동사는 세메스와 HBM용 하이브리드 본더에 적용되는 THC 개발을 완료하고 테스트 중이며, NAND용 THC는 2026년 하반기 개발 완료를 목표로 진행 중

- 이 외에 LG PRI, 한미반도체, 오스트리아 EVG와도 개발 및 적용 협의를 진행 중

* 세메스의 해외향 Prober Chiller 공급업체로 선정되어 개발 진행 중

- Y사와의 협력 개발이 완성 단계에 있으며, 단기적으로는 대만과 중국 시장을 공략하고, 중장기적으로 삼성전자와 SK하이닉스향 고부가가치 Test Chiller 시장 진입을 목표로 추진 중

Purifier
System

*** 차세대 XPS는 High-NA EUV 장비에 대응하는 초정밀 공기 정화 시스템으로, 기존 XPS 기술을 기반으로 제품 고도화를 추진 중**

* 타깃 시장은 ASML High-NA EUV Scanner가 도입되는 Fab이며, XPS 사업은 SONY, KIOXIA 등 해외 고객사로도 공급 확대를 추진 중

차세대 노광공정 관련

차세대
노광공정
전환
대응 관련

* 향후 High-NA EUV 세대(기존 EUV 장비보다 개구수가 높아진 차세대 노광장비)에서는 대형화된 광학계와 높은 에너지 밀도에 따른 열 부하 증가로 제어 난이도가 상승할 전망
* **동사는 삼성전자 및 SK하이닉스향 High-NA EUV 대응 THC 장비를 2025년 말부터 순차적으로 개발 완료하고 자체 테스트를 진행 중**
* 인텔을 시작으로 주요 반도체 제조사의 High-NA EUV 도입이 추진되면서 관련 환경 제어 장비의 수요 확대가 기대됨

차세대
노광공정
전환
대응 관련

기술 세대	광원 파장	상용화 시기	주요 적용 노드
KrF	248nm	2000년대 초	0.15~0.25 μ m
ArF Dry	193nm	2000년대 중반	90nm~65nm
ArF Immersion	193nm(액침)	2007년~현재	45nm~7nm
EUV	13.5nm	2019년 양산	7nm~2nm 이하
High-NA EUV	13.5nm(NA 0.55)	2024년 일부 도입	2nm 이하

해외관련

해외 관련

* 동사는 개별 지역 Fab에 직접 접근하는 것이 아니라, 반도체 제조사 본사 차원의 품질 인증을 선행하고 이를 기반으로 각 지역 Fab으로 확산하는 방식
* 2014년 GlobalFoundries, 2015년 SanDisk, 2025년 5월 TSMC, 2025년 10월 ASML의 공급업체 등록을 완료하였고, Micron과 공급 확대 및 GlobalFoundries와 XPS 투자 협의 등을 진행
* 마이크론과는 2025년 장비 JEP 성공을 기반으로 글로벌 공급 확대를 추진 중. 본사와 글로벌 공급을 협의 중이며, 공급 확대 시 해외 고객사 레퍼런스 강화 효과 기대 가능
* 일본 시장에서는 현지 에이전트를 통해 SONY와 XPS 도입을 협의하고 있으며, 2026년 11월 납품을 목표로 추진 중
* 동사가 보유한 등록 특허 14건은 모두 국내 특허로, 해외 시장에서 현지 경쟁사의 기술 모방을 해당 특허권으로 제한하는 데 한계

해외 관련

직접 진출 및 제후사 인프라 활용을 통한 해외 진출

글로벌 반도체 시장 트렌드

- 1 미국 중심의 공급망 개편
- 2 대만·일본·동남아 등 생산기지 다변화
- 3 본사 중심의 장비 표준화 기조



장비 선정 기준

- 장비 성능
- 기술 안정성
- 장기 품질 신뢰도
- 서비스 대응 체계
- 에너지 효율 및 ESG 대응력

트렌드에 부합하는
경쟁력 보유



동사의 경쟁력

경쟁구도 (THC)

- * THC 시장은 포토 공정 장비 시장 내에서 규모는 작으나, 진입장벽이 높음
- * 국내 THC 시장은 동사와 워트의 양자 구도가 형성되어 있으며, 해외에서는 일본의 신와컨트롤스와 경쟁 중
- * 글로벌 시장은 동사와 신와컨트롤스 등 소수 업체 중심의 과점 형태
 - 2010년대 중반 이후 삼성전자와 SK하이닉스의 설비투자 및 국산 장비 채택이 증가하면서 워트와 동사의 공급 기반이 확대
- * 해외 THC 시장에서는 대만, 일본, 미국 등지에서 여전히 일본 신와컨트롤스의 점유가 지배적
- * 동사는 국내 EUV 라인에 대응하는 THC를 공급 중이며, 국내 경쟁사는 SK하이닉스향 EUV 대응 제품을 테스트 단계에서 공급 중인 것으로 파악
- * 동사는 주로 TEL의 Track 설비에 대응하는 THC를 공급 중이며, 국내 경쟁사는 세메스 Track 설비를 중심으로 THC를 공급 중

경쟁구도 (XPS)

- * 미국 Entegris와 동사가 ASML의 XPS 공식 공급업체로 등록되어 과점 구조를 형성
- * 동사는 2023년 XPS 시장에 진입했으며, 2024년 이후 국내 IDM을 중심으로 공급을 확대하고 2025년 10월 ASML 공급업체로 등록. 글로벌 시장에서는 여전히 Entegris가 지배적인 지위를 유지

국내 THC시장 점유율

(단위 : 백만원, %)

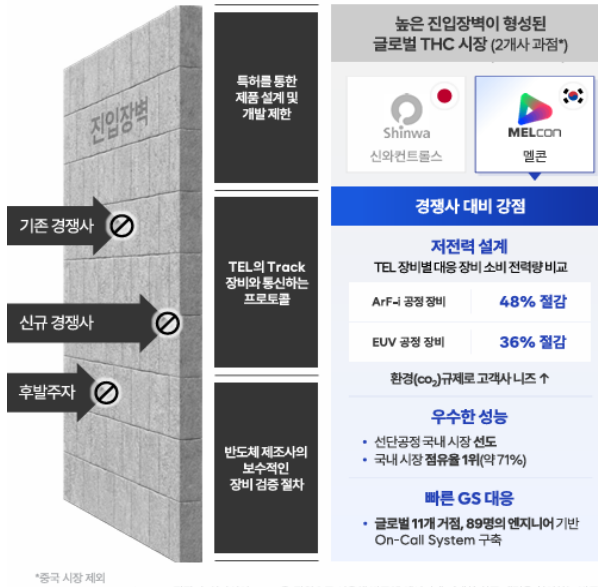
구분	2026년 반기	2025년도	2024년도	2023년도
당사 THC 매출	13,275	26,530	14,533	21,002
당사 점유율	66.06%	70.48%	66.97%	76.71%
국내 경쟁사 THC 매출	6,820	11,114	7,169	6,376
국내 경쟁사 점유율	33.94%	29.52%	33.03%	23.29%
합계	20,095	37,644	21,702	27,378

동사의 경쟁력

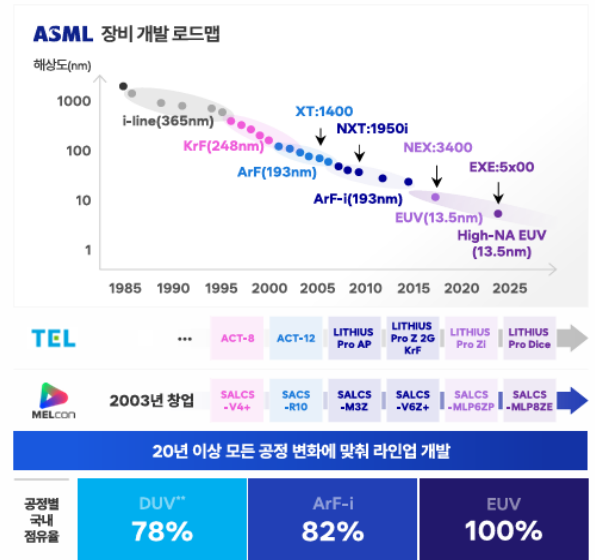
- * 핵심 경쟁 우위는 ① 국내 EUV 공정용 THC 공급 비중 100%라는 선점 효과, ② TEL LITHIUS 전 라인과의 통신 호환성 확보, ③ ASML 공인 공급사 지위를 통한 XPS 글로벌 마케팅 기반, ④ 제조, 품질, 서비스 등을 포함한 엔지니어 89명과 국내외 서비스 거점의 On-Call 대응 체계
- * 광원의 변화에 따라 각 공정에 적합한 장비를 개발하여 공급 중
 - THC 제품군 중 SALCS-MLP6ZP는 TEL의 Track 장비 LITHIUS Pro Zi에 대응하는 장비로 ArF-I 공정에 사용. EUV에 사용되는 TEL의 LITHIUS Pro V에는 SALCS-MLP8ZE를 개발하여 고객사에 공급
- * 기술 측면에서의 경쟁력
 - 하드웨어 최적화, 공정 장비(Track)에 대응하는 통신 프로토콜 소프트웨어 개발, 개발 후 공정 적용 기술이 진입장벽으로 작용
 - 동사는 TEL, SCREEN, 세메스 등 주요 Track 제조사별 전용 통신 프로토콜을 자체 개발하여 대응
- * 고객사 연계 진입장벽: 반도체 제조사에 장비를 신규 납품하기 위해서는 JEP(공동평가 프로젝트, Joint Evaluation Project) 절차를 통해 적합성을 평가받고 고객사 승인 테스트를 거쳐야 양산 발주 가능

동사의 경쟁력

THC 시장 및 진입장벽



ASML 장비 개발에 따른 TEL 및 멜콘 장비 로드맵



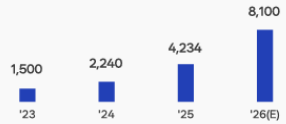
산업 관련

산업 관련

1 하이퍼스케일러 AI 인프라 투자

5개 기업 AI 인프라 투입 CAPEX 합산 추이

단위: 억 달러



2026년 CAPEX 추가 전망

기업	투자 규모(달러)
Alphabet	2,050억
amazon	2,200억
Microsoft	1,750억
Meta	1,450억
ORACLE	700억

*평택캠퍼스의 메모리 생산라인 건설 계획 3~4년, 용인캠퍼스 시스템반도체 국가산업단지 완공 7년 단속 계획
자료: 당사 자료, TrendForce, 맥트넷, 언론 자료

2 AI 인프라 구축을 위한 GPU/CPU 수요 폭증

1분기 실적 816억 달러(YoY 85% 증가)
데이터센터 매출 752억 달러(YoY 92% 증가)

2021년 이후 5년만에 회사채 발행

2분기 어닝 서프라이즈(EPS 추정치의 2배)
확자전환 및 데이터센터 매출 YoY 59% 증가

200억 달러 이상 CAPEX 투자 전망

3 메모리 반도체 수요 폭증



1Q26: +93~98%, 2Q26: +58~63%

GPU 성능 향상 → HBM 탑재량 증가



1Q26: +55~60%, 2Q26: +70~75%

학습/추론 데이터 증가 → NAND 수요 증가

4 반도체 팹 투자 가속화

삼성전자-SK하이닉스, 반도체에만 3,200조 원 투자

SAMSUNG

- 평택-용인 반도체 클러스터 1,650조 원 투자
- 광주 신규 반도체 팹 건설 400조 원 투자
- 천안/온양 HBM 팹 56조 원 투자



- 용인 반도체 클러스터 650조 원 투자
- 청주 P&T 100조 원 투자
- 새로운 서남권 클러스터 400조 원 투자



- 1,000억 달러 규모 초대형 팹 착공(뉴욕주) → DRAM 생산량 확대
- 일본 히로시마 공장에 HBM 공장 증설 1.6조 엔 투입
- 대만 P5 제조시설 추가 → DRAM 최대 양산 시설 건설
- 2035년까지 미국 내 투자 2,500억 달러로 확대 → 자사 DRAM의 40%를 미국 생산



- 올해 매출 성장률 전망치 40% 상향
- 연간 설비 투자를 최대 640억 달러로 확대

반도체 장비 기업 수혜 전망

공모자금 활용 내역

시설자금 세부내역

(단위: 백만원)

구분	내역	2027년	2028년	2029년	합계
설비증설	크린룸 증설	2,000	-	-	2,000
	UTILITY 증설	-	1,500	-	1,500
	연구소 개발실 증설	1,000	-	-	1,000
	자재/제품 Test 실 증설	850	-	-	850
	사내 System Integration	2,000	250	250	2,500
	해외 Test 장비	200	200	200	600
	극저온칠러 장비	250	-	-	250
	High NA EUV 장비	900	600	300	1,800
	Purifier System 장비	200	100	-	300
	Hybrid Bonder 장비	200	-	-	200
	통합모니터링 시스템 S/W	563	-	-	563
건물 신축 등	용인 사무소 및 기숙사 등	600	600	600	1,800
시설자금 계		8,763	3,250	1,350	13,363

세부내역
관련

* 공모 순수입금 중 약 134억원을 생산능력 확충과 연구개발 인프라 구축에 사용할 계획으로, 2027년 약 88억원, 2028년 약 33억원, 2029년 약 14억원을 단계적으로 집행할 예정

* **고객사 신규 Fab 투자에 대응하기 위해 제조 공간과 클린룸, 유틸리티를 확충하고 생산 여력을 확보할 계획**

* 출하 전 성능 검증에 필요한 제품 Test실 5개와 자재 창고를 증설해 약 80일 수준의 리드타임 단축을 추진하고, 연구소 개발 공간과 냉각 및 배기시설 개선을 통해 개발 인프라도 강화할 예정

* High-NA EUV 대응 THC와 극저온 칠러 등의 성능 검증을 위한 시험장비 및 품질 모니터링용 장비를 도입하고, Purifier System과 Hybrid Bonder용 THC의 고객사 프로모션용 장비를 제작할 계획

* ERP 등 사내 시스템 구축과 유지보수에 약 25억원, 고객사 통합 모니터링 시스템에 약 6억원을 투입해 생산 및 품질 데이터 관리를 고도화하고 예지보전과 연계한 소프트웨어 매출 확대를 추진

* SK하이닉스 용인 클러스터 가동에 대비해 현장 대응 인력의 상주 기반을 마련하고자 용인 지역에 사무소와 기숙사를 신축할 계획으로, 2027년부터 2029년까지 매년 약 6억원씩 총 약 18억원을 투자할 예정

대표이사 이력

대표이사
이력

성명	김성일	생년월일	1962.07.25
학력	기간	내용	
	~ 1985.02	숭실대학교 전자공학과 졸업	
경력	기간	담당업무 및 직위	
	1987.07 ~ 2013.09	삼성전자 반도체 기술그룹 상무	
	2013.10 ~ 2015.06	삼성전자 반도체 미국 생산법인 상무	
	2017.01 ~ 2020.02	세메스(주) Photo팀 설비개발/영업 상무	
	2020.05 ~ 현재	멜콘(주) 대표이사	

IR 자료 별첨

[별첨 1. 회사 연혁]

회사 개요

회사명
멜콘 주식회사

대표이사
김성일

설립일
2003년 12월 16일

임직원수
161명

자본금
50억 원

사업 분야
반도체 공정 환경 제어
시스템 개발 및 제조

주요제품
THC 초정밀 온습도 제어시스템
XPS 초정밀 정제 제어시스템

주소
경기도 화성시
동탄산단9길 23-22

홈페이지
melcon.co.kr

주요 성장연혁

설립기
사업 기반 마련
2003 - 2012

도약기
주요 제품 개발
2013 - 2021

확장기
글로벌 확장
2022 -

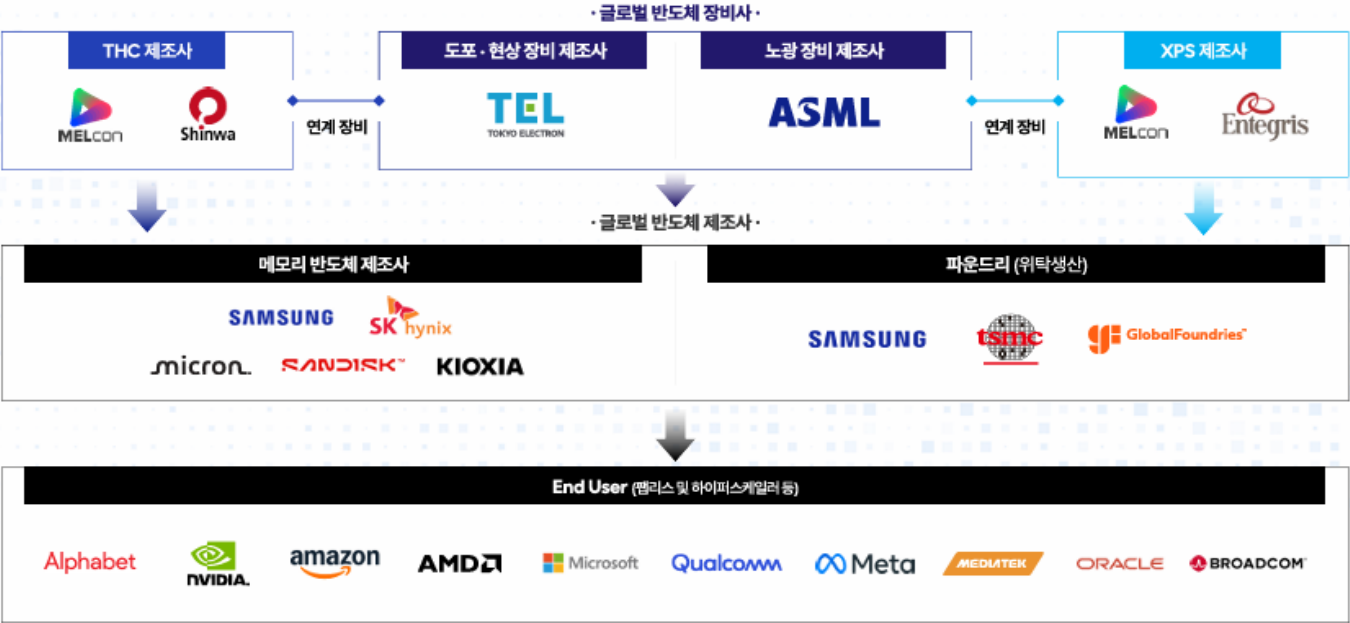
2003 회사 설립
2004 SK하이닉스 공급업체 등록
2006 삼성전자 공급업체 등록
2007 삼성전자 Austin, USA 납품
SK하이닉스 Wuxi, China 납품
2008 ISO9001 인증 & ISO14001 인증 취득

2013 THC R 시리즈 개발
중국 시안 법인 설립
2014 Global Foundries 공급업체 등록 및 납품
2015 수출의탑 일천만불 수상
사명 변경 SNF Solution → MELcon
2016 THC M 시리즈 개발
2018 중국 우시 지사 설립
2021 DUV & EUV용 XPS 장비 개발

2022 싱가포르 지사 설립
XPS 장비의 삼성전자 평가 완료
2023 삼성전자 우수협력회사 선정
2024 SK하이닉스 우수협력회사 선정
2025 대만 지사 설립
ASML사 공식 Supplier 등록 완료
SK하이닉스 우수협력회사 2년 연속 선정
미국 법인 설립
TSMC 공급업체 등록
2026 마이크론 THC 평가 완료

[별첨 2. 반도체 밸류체인]

글로벌 반도체 밸류체인



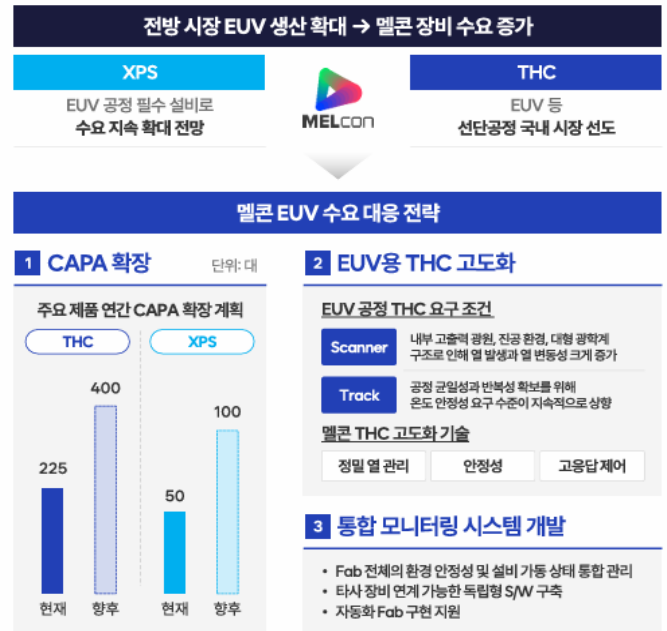
[별첨 3. 성장 로드맵]



ASML EUV 노광장비 생산 대수 추이 및 전망



전방 확대 수요 대응 전략



[별첨 5. High-NA EUV 도입 관련]

High-NA EUV 도입 본격화



High-NA EUV 도입 시 멜콘 수혜 전망



GS 인프라 보유

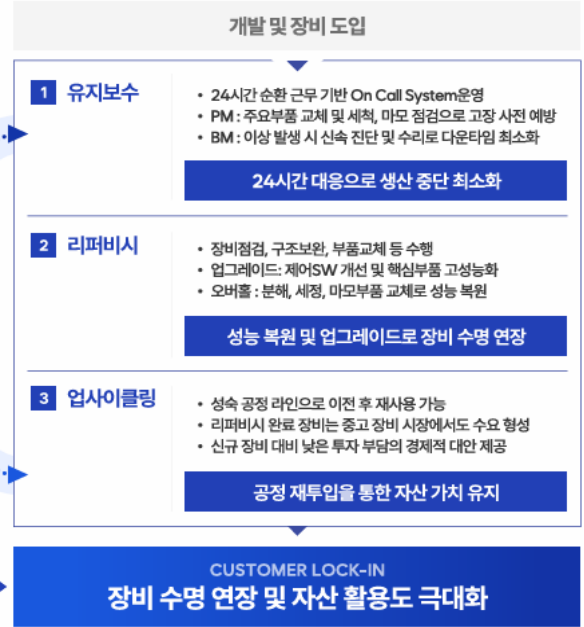


기설치된 시스템의 GS 수요 확대



주) 2026년 6월말 기준

제품 라이프사이클의 전 영역 GS 지원



Compliance Notice

- 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 어떠한 경우에도 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다.
- 본 자료는 독립적인 판단에 의해 작성되었으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었습니다.
- 본 자료는 투자자의 투자 판단을 돕기 위한 참고용 자료이며, 어떠한 경우에도 주식 등 금융투자상품의 매수 또는 매도를 권유하거나 특정 수익률을 보장하기 위해 작성된 것이 아닙니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사의 조사분석 인력이 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
- 모든 투자의 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있으며, 당사는 본 자료의 내용에 기초하여 행해진 투자의 결과(직접적 또는 간접적 손실 포함)에 대해 법적 책임을 지지 않습니다.
- 당사는 발간일 현재, 본 조사자료에 언급된 법인과 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 계열회사 관계에 있지 않습니다.
- 당사는 자료 공표 시점을 기준으로 해당 종목의 지분 1% 이상을 보유하고 있지 않으며, 자료 발간일 현재, 본 자료를 작성한 조사·분석 담당자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 당사가 공모에 참여하는 경우 의무보유확약 전략에 따라 상장일 이후 지속 보유할 수 있으나, 본 조사자료는 IPO 참여 또는 주식 매수를 권유하는 자료는 아니며, 리서치한 종목에 대한 정보 제공을 목적으로 합니다.
- 당사는 자료 확정 시점부터 공표 후 24시간이 경과하기 전까지 해당 종목의 매매를 금지하는 내부 통제 절차를 준수하고 있습니다.
- 본 자료는 투자 결과에 대한 법적 책임의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 사모펀드 운용사의 특성상, 당사는 본 자료에서 언급된 종목을 운용 자산에 보유하고 있을 수 있으며, 공표 후 일정 기간이 지난 뒤 운용 전략에 따라 매매가 발생할 수 있습니다.
- 본 조사자료에는 구체적인 투자 전략에 대한 내용은 포함되어 있지 않으며, 개별 종목에 대한 자문은 제공하지 않습니다.
- 투자 자문 계약 관련 사항은 개별 문의 부탁드립니다.
- 일반투자자 유의사항: 본 리포트는 전문적인 금융 지식을 갖춘 투자자를 대상으로 작성되었습니다. 일반투자자께서는 본 자료에 수록된 정보만으로 투자 결정을 내리지 마시고, 반드시 금융투자 전문가와의 상담을 통해 본인의 투자 성향과 위험 감수 능력을 고려하여 결정하시기 바랍니다.